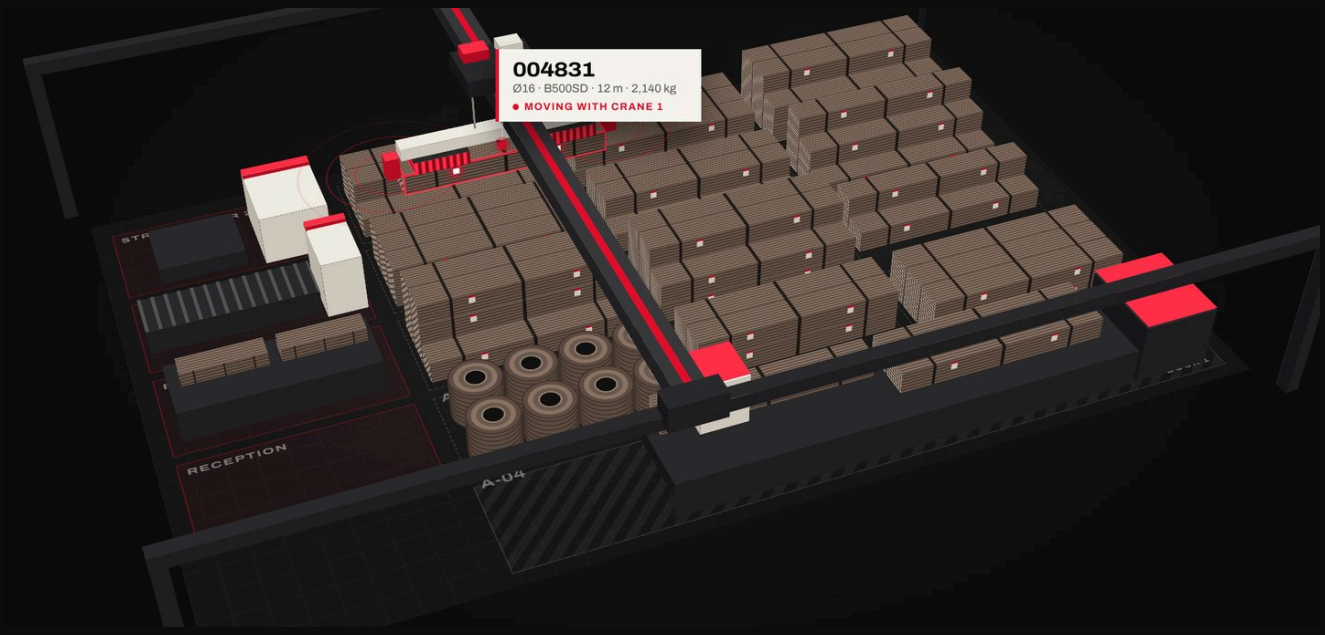
COMA

PROPUESTA TÉCNICO-COMERCIAL · PILOTO TOTALMENTE FUNCIONAL

Control de stock automático de rebar, leído desde la grúa.

COMA Rebar Stock · versión puente grúa, con módulo de carretilla opcional. Paquetes de barras y rollos: qué hay, dónde está, qué entra, qué sale y qué está abierto, en tiempo real.



COMA · Comunicación en Mallorca
Paseo Mallorca 16, 07012 Palma

Versión 1.0
Octubre 2026

Confidencial
Precios orientativos, sin IVA

00
Índice.

01	Resumen ejecutivo
02	Contexto: el material, el cliente y las restricciones
03	La solución: principio y componentes (versión grúa)
04	Cómo funciona: flujo, lógica de eventos y estados
05	Casuísticas cubiertas: útiles, grúas, material, flujos, entornos y excepciones
06	Interfaz y usabilidad: cabina, web, móvil y terminal de mano
07	Integración: contrato de eventos y API abierta
08	Alternativas evaluadas y descartadas
09	Referencias de mercado
10	Alcance, fases y calendario del piloto
11	Criterios de aceptación y cómo se miden
12	Presupuesto, opción carretilla, despliegue y costes recurrentes
13	Retorno de la inversión
14	Riesgos, plan B y escalera de decisión
15	Roles y responsabilidades
16	Qué se promete y qué no
17	Preguntas antes de dimensionar · Próximos pasos · Condiciones

> **Nota sobre cifras.** Todos los precios son orientativos, en euros y sin IVA, y se confirmarán con cotizaciones cerradas de proveedores tras la Fase 0. Los porcentajes de acierto son **objetivos del piloto** que se miden y se escriben en el contrato, no resultados garantizados de antemano.

01
Resumen ejecutivo.

El cliente quiere saber en tiempo real qué stock de rebar tiene, dónde está (por calle o celda), qué entra, qué sale y qué está abierto. Ya probó el escaneo manual (paquete + ubicación) y no le sirve: depende de que el operario lo haga, y no siempre lo hace, o lo hace mal. **Necesita que el registro sea automático aunque el operario no colabore.**

El principio físico

Una pila de acero no se puede leer de forma fiable con radio ni con cámaras. Pero **cada paquete o rollo, para moverse, tiene que colgar de la grúa**. En ese momento está separado de la pila y se lee bien. El operario puede olvidarse de escanear; no puede mover material sin la grúa.

La decisión

RFID UHF pasivo con etiqueta colgante tipo bandera, **leído desde la grúa que mueve el material**, no desde las pilas. La ubicación la da la posición de la grúa al dejar la carga. Una sola tecnología: sin cámaras ni GNSS.

Qué entrega COMA Rebar Stock

- ✓ Registro automático de cada movimiento de la grúa equipada, **sin escanear ni confirmar** en los movimientos normales.
- ✓ Ubicación por celda o calle, inventario en tiempo real, mapa web y móvil, búsqueda por colada, Ø, calidad, pedido o antigüedad, y FIFO.
- ✓ Altas en recepción y bajas en expedición automáticas, verificadas contra el albarán antes de que salga el camión.
- ✓ Estado «abierto / en consumo» enlazado con el ERP/MES del cliente, que sigue calculando los kilos.
- ✓ Garantía de no inventar datos: cada movimiento es ● VERIFICADO , ● INCIERTO o ● SIN IDENTIFICAR . Solo se pide un toque en cabina cuando hay duda.

El piloto propuesto (versión grúa)

1 grúa
con electroimán, el escenario más exigente, en una zona de nave real

4–5 meses
con punto de decisión seguir / parar en la semana 7

54–96 k€
escenario típico ~72.000 €, sin IVA; hardware reutilizable

≤ 0,1 %
asignaciones falsas dadas por verificadas (criterio clave)

La carretilla queda como **módulo opcional** (+16.000 a 30.000 €), con la misma lógica y la misma plataforma, para cuando se quiera cubrir calles exteriores o zonas sin grúa.

Lo que no se promete

Inventario perfecto sin ninguna excepción, posición exacta dentro de una pila, ni cantidad en kg medida por RFID (la calcula el ERP). Sí se promete, sujeto a superar los criterios del piloto: registro automático, ubicación por celda, excepciones visibles en minutos y un stock que cuadra.

02
Contexto.

El material

UNIDAD	CARACTERÍSTICAS	CÓMO SE MANIPULA
Paquetes de barras	Normalmente de 6 a 14 m y de 1 a 3 t, atados con alambre. Un paquete de 2 t vale unos 1.400 €.	Puente grúa con electroimán, balancín con cadenas o gancho.
Rollos / bobinas	Alambrón o corrugado para enderezadoras y estribadoras, de 1 a 5 t, con flejes. También bobinas tipo *spool*.	Electroimán, gancho en C o pinza.
Restos y paquetes abiertos	Material parcialmente consumido que vuelve al almacén.	Igual que el resto, con etiqueta nueva vinculada.
Ferralla elaborada	Barras cortadas y dobladas, atadas por pedido o elemento, listas para expedir.	Grúa hacia la zona de expedición o al camión.

Se almacena en nave y/o patio exterior, en plantas pequeñas y grandes, siempre apilado. Ambiente: polvo, óxido, golpes, lluvia, sol y noche.

Qué quiere saber el cliente

- Qué hay y dónde está, por calle o celda, en tiempo real y desde cualquier sitio (web o móvil).
- Qué entra (recepción) y qué sale (expedición).
- Qué paquete o rollo está abierto (en consumo). Al abrirlo empieza el consumo; los kilos los calcula el ERP/MES por orden de producción.

Restricciones de diseño

- Hoy ya se imprime una etiqueta por paquete o rollo. **Cambiar el tipo de etiqueta no puede añadir ningún paso.**
- Se mueven decenas de miles de unidades al año: el coste por etiqueta debe ser bajo.
- No se puede alterar la manipulación del acero ni los circuitos de seguridad de las grúas.
- **El registro tiene que ser automático aunque el operario no colabore.**

POR QUÉ AHORA

El cliente ya intentó resolverlo con escaneo manual y celdas pintadas. No falló la tecnología del escáner: falló depender de una persona ocupada. La propuesta elimina ese paso, en lugar de pedir más disciplina.

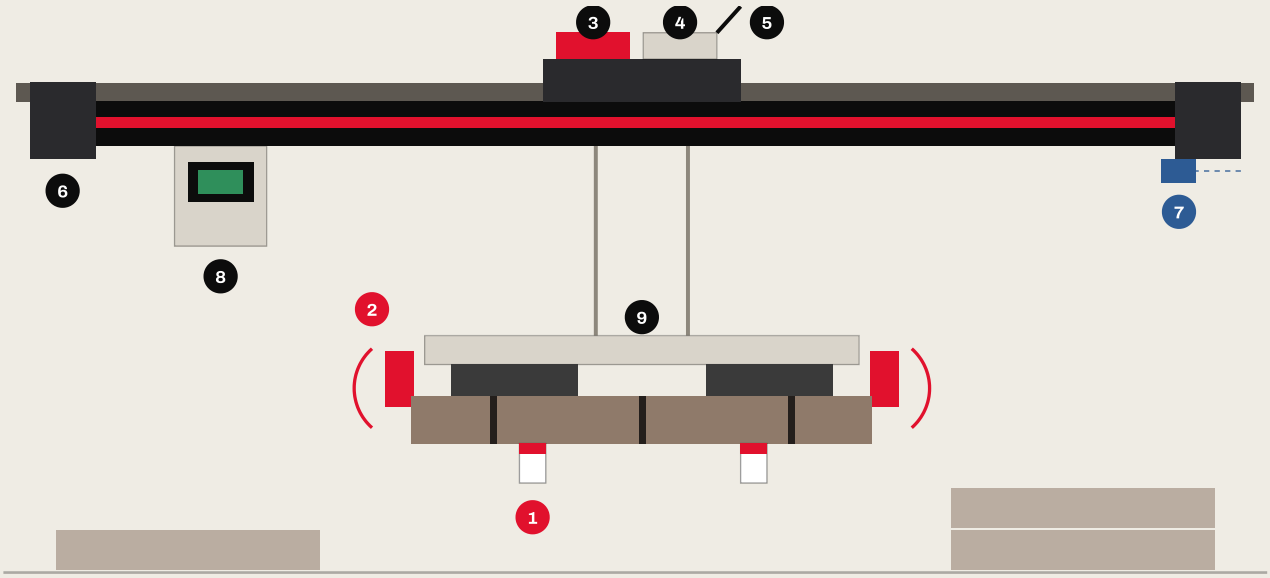
03

La solución, versión grúa.

Principios de diseño (no negociables)

P1	Leer el material **solo cuando está separado de la pila**: colgando del imán, de las cadenas o del gancho.
P2	La ubicación la da la grúa en el momento de dejar la carga, no una lectura del paquete ya depositado.
P3	Una sola tecnología de identificación: RFID UHF pasivo (banda europea 865–868 MHz, potencia máxima 2 W ERP según EN 302 208).
P4	El operario trabaja exactamente igual que hoy. Solo interviene si el sistema duda, con un toque.
P5	El sistema nunca inventa un dato: cada movimiento y cada unidad tienen un estado explícito.
P6	Solo lectura respecto a la grúa: no interviene en sus controles ni en sus funciones de seguridad.
P7	COMA es dueña del modelo de datos y del **contrato de eventos**. El hardware lo suministra e instala un integrador que se puede cambiar.
P8	El RFID dice **qué** y **dónde**. El ERP/MES dice **cuánto** (kg) y en qué estado de consumo.

Kit de puente grúa (equipo de referencia: grúa con electroimán)



#	COMPONENTE	DETALLE
1	**Etiqueta bandera UHF**	Plástico industrial resistente a intemperie, aceite y desgarro (aprox. 101,6 × 105 mm), con perforación de plegado: la mitad con el chip queda separada del acero como una bandera. Inlay UHF estándar (UCODE 8, TID de 96 bits bloqueado de fábrica), taladro para brida o alambre y perforación de corte entre etiquetas. Se imprime por transferencia térmica con su cinta específica. Datos de hoy + QR/DataMatrix grande como respaldo.
2	**2 antenas direccionales**	Polarización circular, a los lados del balancín o junto al imán, apuntando a la carga, con protección mecánica. Nunca bajo el imán. Posición final aprobada por el mantenedor de la grúa.
3	**Lector UHF industrial de 4 puertos**	En el carro, en carcasa IP65/66. 2 puertos de reserva para añadir antenas si la prueba lo pide.
4	**PC industrial de borde**	Guarda localmente todos los eventos si cae la red y los reenvía sin duplicados.
5	**Comunicaciones**	Puente WiFi industrial o router 4G, con indicador «sin conexión» en cabina.
6	**Señales y posición (solo lectura)**	Imán ON/OFF, subida/bajada o encoder de altura, traslación de puente y carro, carga si existe señal continua fiable (el limitador de sobrecarga no es una báscula). X/Y preferente desde PLC o encoders (Profinet, OPC-UA, Modbus) mediante contactos libres de tensión o pasarela.
7	**Alternativa de posición**	Si no hay PLC accesible: 2 telémetros láser de largo alcance (puente y carro) con reflectores, la solución habitual en parques de bobinas.
8	**Interfaz en cabina**	Tablet robusta: verde / amarillo / rojo y pregunta de un toque. Sin cabina: pantalla en la nave, baliza en el puente y aviso en el móvil del operario.
9	**Útil de elevación**	No se modifica. El sistema se adapta a imán, cadenas, gancho o gancho en C.

Etiqueta: cantidad y posición (configuración inicial)

UNIDAD	ETIQUETAS	DÓNDE
Rollos y bobinas	**2**, opuestas a 180°	Atadas a los flejes.
Paquetes de más de 6 m	**2**	A ¼ y ¾ de la longitud, atadas al alambre de atado (nunca a una barra suelta).
Paquetes de 6 m o menos	**1**	En el centro.
Restos que vuelven	**1–2 nuevas**	Vinculadas a la unidad original (colada y certificado).

La etiqueta llega en rollo (mandril de 76 mm, Ø exterior 185 mm), compatible con impresoras industriales RFID de 4". La impresora codifica y **verifica el chip antes de imprimir** y marca las defectuosas. Se imprime en el mismo paso que hoy: no hay ningún paso nuevo. Cada chip tiene su propio código (EPC) y la plataforma asocia los 1–2 EPC de cada unidad. La prueba RF decide si basta 1 etiqueta por paquete (en la referencia de laminador, los paquetes de barras llevan 1 porque no giran y los rollos 2), que es la principal palanca del coste recurrente.

Ubicaciones

La unidad básica es la **celda o calle**, no la coordenada exacta. En nave con grúa, las celdas se definen como polígonos sobre la X/Y de la grúa: **no hacen falta placas en el suelo**. También se definen celdas especiales: máquina X (consumo), camión / muelle X (expedición), recepción, carro de transferencia (tránsito) y estantería de restos.

Equipos complementarios

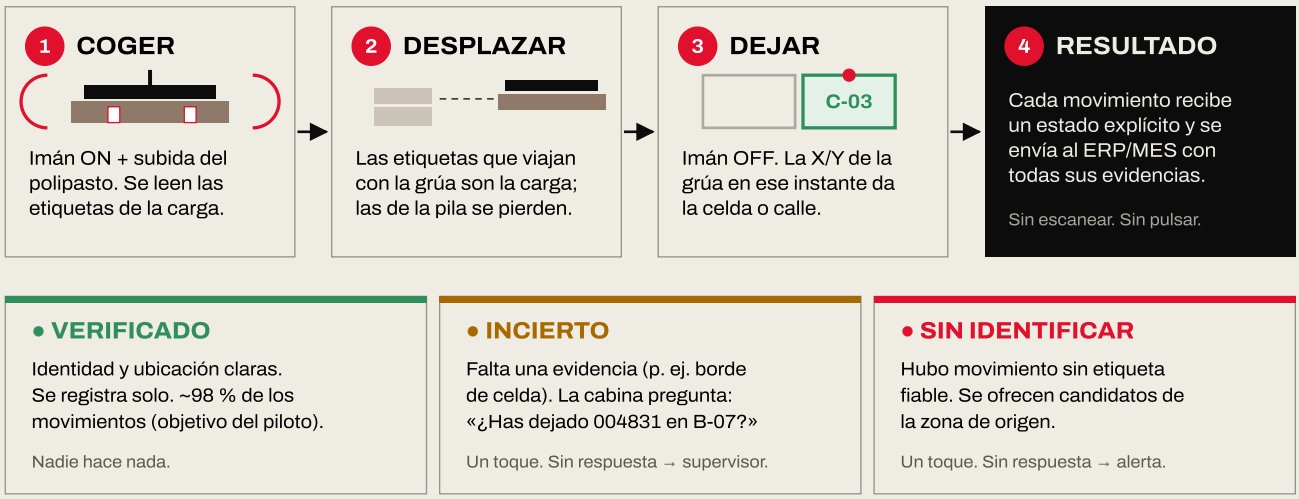
Terminal RFID de mano

Búsqueda de una unidad concreta (modo «geiger»), revisión de celdas inciertas, inventario inicial y auditorías del piloto.

Máquinas de producción

La apertura se toma del escaneo que **ya** se hace en la máquina para cargar el programa, y se refuerza cuando la grúa deja la carga en la celda de esa máquina. No hacen falta lectores en las máquinas.

04
Cómo funciona.



Cada movimiento de la grúa se procesa en cuatro pasos y termina con un estado explícito.

Flujo operativo paso a paso

0 · Arranque	Se etiqueta y verifica todo el stock existente de la zona del piloto, con impresora y terminal de mano. El sistema arranca con un inventario inicial real.
1 · Producir o recibir	Se imprime la etiqueta como hoy (ahora con RFID) y se ata. Ningún paso nuevo.

2 · Coger	El gruista coge la carga como siempre. Las señales de la grúa marcan el inicio y las antenas leen la carga.
3 · Desplazar	El sistema confirma qué etiquetas se mueven con la grúa y descarta las de las pilas vecinas.
4 · Dejar	Fin del movimiento: la X/Y de la grúa asigna la celda.
5 · Resultado	● VERDE se registra solo. ● AMARILLO la cabina pregunta («¿Has dejado 004831 en B-07?») o pide elegir entre 2–3 opciones; sin respuesta en X minutos queda incierto en la lista del supervisor. ● ROJO hubo movimiento sin etiqueta fiable: se muestran candidatos de la zona de origen; sin respuesta, alerta al supervisor.
6 · Consumir	El escaneo de la máquina (que ya existe) y/o dejar la carga en la celda de la máquina marcan la unidad como ABIERTA. Los kilos los calcula el ERP.
7 · Material que vuelve	Etiqueta nueva vinculada a la unidad original.
8 · Expedir	Carga en la celda del camión, baja automática y verificación contra el albarán. Si no coincide, alerta en cabina antes de que salga.
9 · Mantener	El supervisor revisa cada día la lista de excepciones (minutos). Una vez por semana, barrido con el terminal solo en celdas inciertas.

Lógica de eventos

Detección de COGER (todas las condiciones dentro de una ventana de tiempo)

- **Grúa con imán:** imán ON + subida del polipasto mayor que H cm (y carga mayor que un umbral, si hay señal).
- **Grúa con gancho, cadenas o gancho en C:** subida con carga, señal de carga o de tensión.

Identificación de la carga: un EPC pertenece a la carga si cumple todo

a. Se lee después de coger, con intensidad (RSSI) igual o superior a un umbral alto y un número mínimo de lecturas.
b. Se sigue leyendo de forma estable mientras la grúa se desplaza más de D metros. Las etiquetas de las pilas vecinas se dejan de leer al alejarse.
c. No es una etiqueta «estática»: no se leía con la misma intensidad antes de coger, desde la misma posición.

Comprobaciones de coherencia: origen (la última ubicación conocida está cerca del punto donde se cogió; si no, se acepta la identidad y se marca «origen inesperado»), pareja de etiquetas (leer los 2 EPC, o uno con señal fuerte, refuerza la identificación) y peso opcional (la suma de pesos teóricos del ERP coincide con la carga medida con un margen de ±10–15 %).

Detección de DEJAR y ubicación

Imán OFF o bajada sin carga. Ubicación = celda que contiene la X/Y de la grúa. Si está a menos de 0,5 m del borde entre dos celdas, la ubicación queda incierta y se pregunta.

Confirmación al dejar: tras soltar, las etiquetas de la carga dejan de moverse con la grúa y se siguen leyendo, más débiles, mientras el gancho sube sobre ese punto. Esa firma confirma que la carga quedó ahí y no en una celda vecina. Si la grúa tiene báscula (opcional), el peso al coger y al soltar es una evidencia más, útil en elevaciones de varias unidades.

Estados

De cada movimiento

- VERIFICADO
- INCIERTO_UBICACIÓN
- INCIERTO_IDENTIDAD
- SIN_IDENTIFICAR

De cada unidad

- EN_STOCK VERIFICADO
- EN_STOCK INCIERTO
- EN_MOVIMIENTO
- ABIERTO
- CONSUMIDO
- EXPEDIDO
- NO_LOCALIZADO

> **Regla de oro:** un dato no verificado nunca sustituye a uno verificado sin dejar constancia y sin generar una alerta. Con un 99,5 % de acierto por movimiento, un paquete que se mueve 10 veces quedaría con un 95 % acumulado; por eso el criterio clave es que las asignaciones **falsas dadas por verificadas** sean como máximo del 0,1 % y que los errores se detecten rápido por discrepancias.

05
Casuísticas cubiertas.

El mundo del rebar no es un único caso. Esta sección recorre útiles, grúas, mandos, materiales, flujos, entornos y excepciones, y dice qué hace el sistema en cada uno y si entra en el piloto.

5.1 Útiles de elevación

ÚTIL	COGER / DEJAR SE DETECTA POR	ANTENAS	PILOTO
Electroimán (paquetes)	Imán ON/OFF + polipasto	2 a los lados del balancín, protegidas	● REFERENCIA
Electroimán (rollos)	Imán ON/OFF + polipasto	Igual; 2 etiquetas a 180° aseguran lectura	● INCLUIDO
Balancín con imanes múltiples	Imanes ON/OFF + polipasto	En los extremos del balancín (paquetes de 12–14 m)	● INCLUIDO
Balancín con cadenas / eslingas	Subida con carga, señal de carga o tensión	En el balancín, apuntando abajo	● CONFIGURABLE
Gancho simple con eslingas	Subida con carga + bajada sin carga	En el bloque del gancho o el carro	● CONFIGURABLE
Gancho en C / pinza de rollos	Señal de carga o encoder + pinza	En el cuerpo del gancho en C	● CONFIGURABLE
Pinza mecánica de paquetes	Apertura/cierre de pinza + polipasto	En la pinza, protegidas	● CONFIGURABLE

5.2 Tipos de grúa y de mando

SITUACIÓN	SOLUCIÓN
Puente grúa interior (mono o birraíl)	Kit estándar. Celdas como polígonos sobre la X/Y de la grúa.
Pórtico o semipórtico exterior	Mismo kit en carcasas IP66; el UHF pasivo no depende de la luz ni de la lluvia. Revisión de cobertura WiFi/4G.
Grúa con cabina	Tablet robusta en cabina.
Radiomando (sin cabina)	Pantalla grande en la nave + baliza de colores en el puente + aviso en el móvil o reloj del operario. La pregunta se responde con un toque en el móvil o en la pantalla de la nave.
Botonera colgante	Pantalla junto a la botonera o integrada en ella.
Grúa con 2 carros	Un lector con antenas por carro (4 puertos), cada carro emite sus propios eventos.

SITUACIÓN	SOLUCIÓN
Varias grúas en el mismo camino de rodadura	Cada grúa con su kit; las celdas son comunes. Si una grúa deja y otra recoge, la cadena de movimientos se mantiene.
Grúas antiguas o PLC cerrado	Contactos libres de tensión independientes + 2 telémetros láser. Presupuestado como alternativa estándar.
Carro de transferencia entre naves	Celda «tránsito»: la grúa A deja en el carro, la grúa B recoge en la otra nave. La unidad queda EN_MOVIMIENTO entre ambos eventos.

5.3 Material

MATERIAL	TRATAMIENTO
Paquetes de 12–14 m	2 etiquetas a ¼ y ¾; antenas en los extremos del balancín si hace falta. Escenario obligatorio de la prueba RF.
Paquetes cortos (≤ 6 m)	1 etiqueta central.
Rollos de alambrón y corrugado, bobinas tipo spool	2 etiquetas a 180° en los flejes. Lectura con imán activado validada en la prueba.
Paquete abierto / resto	Etiqueta nueva vinculada a la original. Si la grúa coge barras sueltas de un paquete abierto, la unidad sigue ABIERTA y el ERP descuenta kilos.
Ferralla elaborada (producto terminado)	Etiqueta por paquete de pedido o elemento; se sigue hasta la expedición y se verifica contra el albarán.
Mallas electrosoldadas y armaduras	Misma etiqueta colgante atada al paquete; se valida en la prueba si entra en el alcance.
Material de proveedor sin etiqueta propia	Se etiqueta en recepción (como hoy), con los datos del certificado de colada.

5.4 Flujos y movimientos

FLUJO	QUÉ HACE EL SISTEMA	RESULTADO
Recepción desde camión	Se etiqueta al recibir. El primer movimiento camión → stock da el alta con ubicación.	● ALTA VERIFICADA
Almacenaje y recolocación	Cada movimiento actualiza la celda.	● VERIFICADO
Desapilar para llegar a otra unidad	Cada movimiento intermedio se registra; la cadena se conserva.	● VERIFICADO
Varias unidades en una elevación	Se identifican todas; el peso (si hay señal) y la pareja de etiquetas lo refuerzan.	● TODAS
Recorrido corto sobre pilas altas	Filtro por evolución de la señal y regla de origen; si no basta, pregunta.	● A VECES 1 TOQUE
Dejar sobre otra pila / junto a otras	La celda la da la grúa, no la lectura; no se confunde con la pila de al lado.	● VERIFICADO

FLUJO	QUÉ HACE EL SISTEMA	RESULTADO
Dejar en el borde entre celdas	Margen de 0,5 m → INCIERTO → pregunta en cabina.	1 TOQUE
A máquina (mesa de cizalla, devanadora)	Celda de máquina + escaneo del programa → ABIERTO. Kilos del ERP.	ABIERTO
Retorno de restos	Etiqueta nueva vinculada; ubicación por la grúa.	TRAZABLE
Carga a camión	Celda de camión → baja automática y comparación con el albarán.	EXPEDIDO
Carga que no coincide con el albarán	Alerta en cabina y en la web antes de que salga el camión.	ALERTA
Elevación abortada o imán en vacío	Coger y soltar en el mismo sitio, o imán ON sin carga: se detecta y no genera movimiento.	IGNORADO
Material movido sin la grúa	Residual. Se detecta por discrepancias y barridos con el terminal de mano.	EXCEPCIÓN

5.5 Excepciones y discrepancias

CASO	RESPUESTA
Ninguna etiqueta fiable en la carga	SIN IDENTIFICAR: candidatos de la zona de origen en cabina; sin respuesta, alerta al supervisor.
La unidad no estaba donde se creía	Se acepta la identidad y se marca «origen inesperado» para revisión.
1 de 2 etiquetas dañada	Basta la otra; se avisa para reimprimir. Si fallan las dos: QR grande con el terminal o el móvil.
EPC desconocido o no asociado	Alerta: etiqueta sin unidad en el ERP o impresa fuera del flujo.
Unidad consumida en el ERP que sigue en el patio	Discrepancia en la lista diaria del supervisor.
Sin movimiento en más de X días	Alerta de antigüedad y prioridad FIFO.
Lectura de una unidad en dos sitios	Prevalece el último movimiento verificado; el conflicto queda registrado.
Caída de red	Almacenamiento local en la grúa, reenvío ordenado y sin duplicados, indicador en cabina.
Lector o antena averiados	Diagnóstico automático (sin lecturas en N movimientos) → aviso de mantenimiento; los movimientos quedan como SIN IDENTIFICAR, nunca inventados.

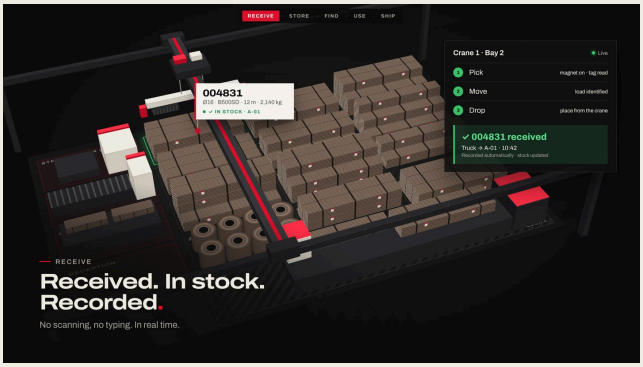
5.6 Entornos y tipos de planta

ENTORNO	CONSIDERACIONES
Nave cerrada	Escenario base. Estudio de sitio RF para ajustar potencia y antenas.

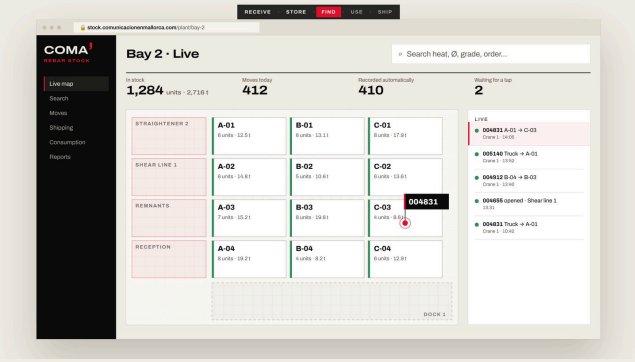
ENTORNO	CONSIDERACIONES
Nave abierta o semicubierta	Carcasas IP66; cobertura WiFi revisada.
Patio exterior con pórtico	Lluvia, sol, heladas y noche: el UHF pasivo no depende de la luz. Etiqueta de plástico industrial y prueba de supervivencia.
Taller de ferralla	Consumo en cizallas, enderezadoras y estribadoras; producto terminado a expedición.
Almacén de distribución de acero	Recepción y expedición dominan; verificación contra albarán clave.
Planta pequeña (1 grúa) o grande (varias naves)	Mismo producto; se escala por equipos. Multiplanta en la misma plataforma.

06
Interfaz y usabilidad.

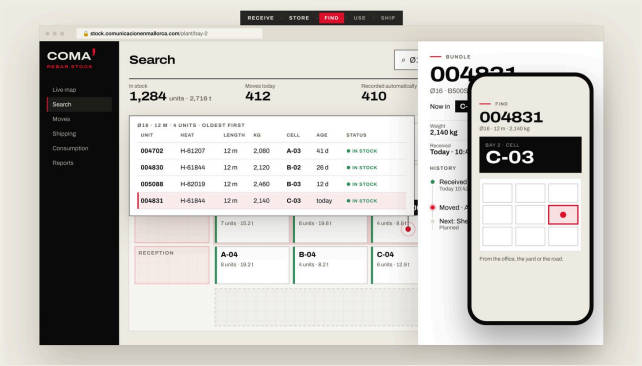
Cada persona ve solo lo que necesita: el gruista, un semáforo; el supervisor, una lista corta; dirección, el mapa y los números. Las imágenes son del vídeo demo que acompaña a esta propuesta.



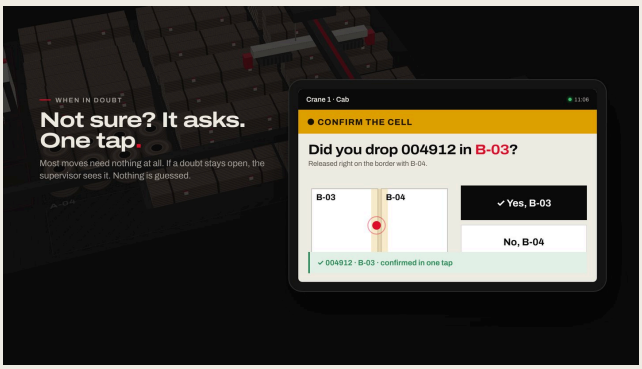
Movimiento en directo. Coger, mover, dejar: registrado sin escanear.



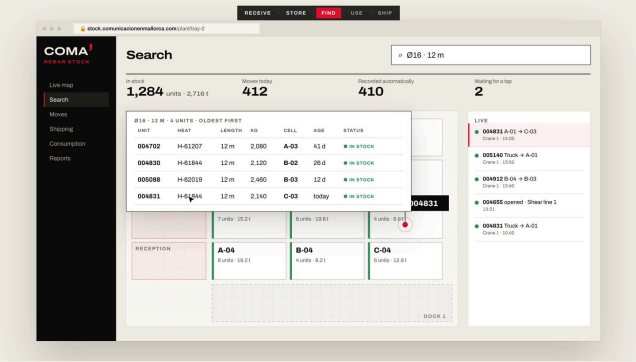
Mapa web en tiempo real. Celdas con unidades, toneladas y estado; eventos en directo.



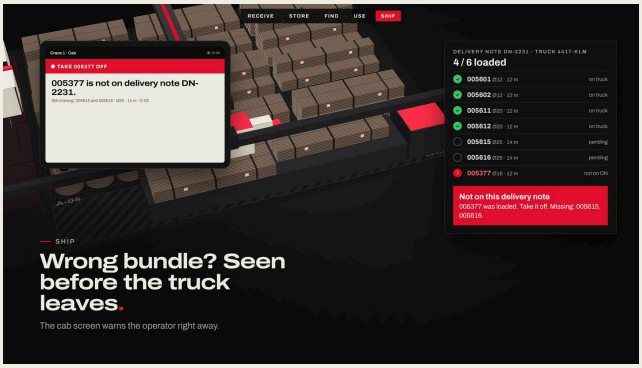
Ficha de la unidad. Dónde está, historial de movimientos y también en el móvil.



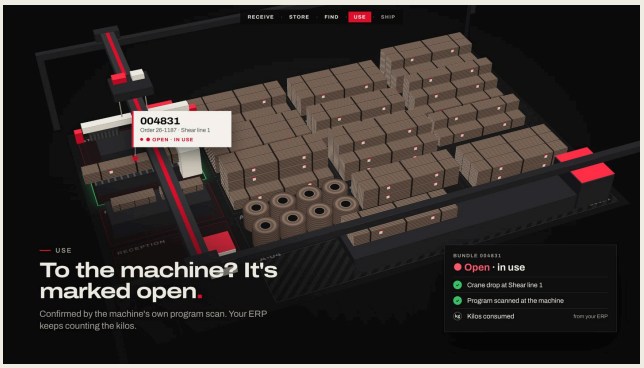
Cabina. Si duda (p. ej. borde de celda), pregunta: un toque.



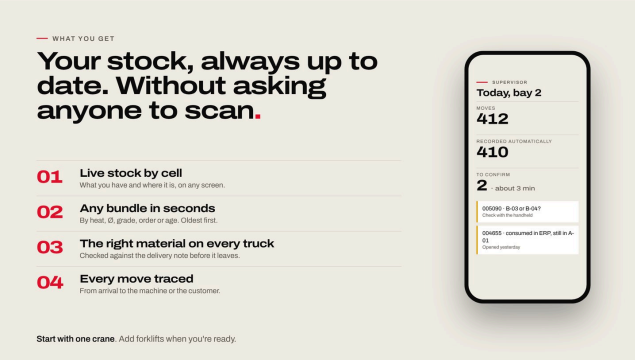
Búsqueda. Por colada, Ø, calidad, pedido o antigüedad; el más antiguo primero.



Expedición. Comprobación contra el albarán; aviso en cabina antes de que salga el camión.



Consumo. Paquete en la cizalla: ABIERTO; los kilos los calcula el ERP.



Supervisor. Lo registrado solo y lo que queda por confirmar, en minutos.

Principios de usabilidad

- **Cero clics en lo normal.** La tablet solo pide algo en 2–3 % de los movimientos (objetivo del piloto).
- **Una pregunta, un toque.** Botones grandes, usables con guantes; nunca formularios en cabina.
- **Colores con significado fijo** en cabina, web, móvil e informes: verde verificado, amarillo incierto, rojo sin identificar.
- **Sin respuesta no pasa nada malo:** el dato queda incierto y va a la lista del supervisor; no se bloquea la grúa.
- **Formación de 1–2 h por turno.** El gruista no cambia su forma de trabajar.

07
Integración: contrato

de eventos y API.



Arquitectura. El hardware habla con la plataforma COMA mediante un contrato de eventos abierto; la plataforma habla con el ERP/MES del cliente por API.

Contrato de eventos (lo que envía la grúa por cada movimiento)

```
{ "event_id": "G1-20261029-0412", "device_id": "grua-1", "device_type": "puente_grua", "firmware":
"1.4.2",
  "operador": null, "ts_coger": "2026-10-29T10:42:07.180Z", "ts_dejar": "2026-10-29T10:42:31.940Z",
  "posicion_coger": { "x": 34.3, "y": 11.5 }, "posicion_dejar": { "x": 47.6, "y": 18.5 },
  "epcs_carga": [ { "epc": "E280…4831A", "antena": 1, "rssi_max": -41, "rssi_medio": -44, "lecturas":
212,
                    "primera": "…07.402Z", "ultima": "…31.610Z", "distancia_leida_m": 15.1 }, … ],
  "epcs_descartados": [ { "epc": "E280…4830A", "rssi_max": -58, "distancia_leida_m": 1.2 }, … ],
  "senales": { "iman": ["on@07.150", "off@31.900"], "polipasto": …, "carga_kg": null },
  "red": { "calidad": "buena", "en_cola": 0 }, "diagnostico": [] }
```

Requisitos para cualquier integrador de hardware

- Acceso a los datos RF en bruto (sin filtrar) para poder ajustar el sistema.
- Almacenamiento local si cae la red y reenvío ordenado.
- Marcas de tiempo sincronizadas (NTP).
- Documentación abierta del formato. Este contrato hace que el cliente y COMA sean **independientes del proveedor de hardware**.

Integración con el ERP / MES del cliente

DATO	SENTIDO	USO
Maestro de unidades (colada, Ø, calidad, longitud, peso teórico, pedido)	ERP → COMA	Asociar EPC ↔ unidad; búsqueda; validación por peso.

DATO	SENTIDO	USO
Albaranes de salida y pedidos de compra	ERP → COMA	Verificación de expedición; altas en recepción.
Escaneo de carga de programa en máquina	ERP/MES → COMA	Estado ABIERTO.
Movimientos, ubicación verificada, altas, bajas, apertura	COMA → ERP	Stock por ubicación en el ERP; kilos calculados por el ERP.
Excepciones	COMA → ERP / correo / móvil	Lista del supervisor y avisos.

Vías de integración: API REST con webhooks (preferente), cola de mensajes o, para sistemas antiguos, intercambio de ficheros programado. Datos alojados en la UE, con copias de seguridad, roles de usuario y registro de auditoría.

08

Alternativas evaluadas y descartadas.

ALTERNATIVA	POR QUÉ NO	VEREDICTO
Leer las pilas con RFID (lectores de techo, portales, barridos)	El acero refleja y bloquea el UHF: el interior de la pila no se lee y aparecen lecturas cruzadas. Los estudios publicados sobre parques de bobinas documentan el apantallamiento entre unidades y la lectura de vecinas.	● DESCARTADO
Lectores fijos cubriendo todo el patio	Coste que crece con la superficie, lecturas cruzadas y la misma ceguera dentro de las pilas.	● DESCARTADO
Flujo manual (móvil, celdas pintadas, GPS del móvil)	El cliente ya lo tiene y depende del operario.	● DESCARTADO
Visión artificial como sistema principal (OCR, QR, marcadores)	La cámara necesita ver la etiqueta, y las colgantes giran o quedan tapadas. El estudio más parecido (barras apiladas, dron con cámara 4K y QR, publicado en 2025) logra más del 94 % en interior y del 80 % en exterior: insuficiente. Las cámaras que sí funcionan en acería leen en un punto fijo y controlado (p. ej. la salida de la línea), no durante la manipulación; el OCR montado en grúa solo está maduro en puertos de contenedores. Añade mantenimiento y dependencia de luz y lluvia.	● SOLO COMO MEDICIÓN EN LA PRUEBA

ALTERNATIVA	POR QUÉ NO	VEREDICTO
BLE, UWB o RFID activo por paquete	3–60 € por etiqueta, con batería, y el acero los bloquea igual. Las etiquetas BLE sin batería (2,4 GHz) se bloquean aún más.	● DESCARTADO
RFID sin chip, pinturas codificadas, marcas de agua digitales	Inmaduro o sigue necesitando línea de vista. No usamos al cliente como laboratorio.	● DESCARTADO
UWB / RTLS (balizas y tags activos en equipos)	Válido para posicionar carretillas en patios grandes. En grúa, la X/Y del PLC o el láser es más precisa y más barata. Los tags activos en cada paquete siguen siendo inviables por coste y por el acero.	● OPCIÓN PARA CARRETILLAS
GNSS / RTK	Rebotes junto a naves y grúas; carga desplazada respecto a la antena. En grúa la X/Y del PLC es mejor y gratuita.	● NO NECESARIO
Solo telemetría y peso	Detecta que hubo movimiento pero no qué unidad. Se usa como evidencia, no para identificar.	● COMPLEMENTO

09

Referencias de mercado.

Casos reales que respaldan el diseño. Se citan de forma anónima; los detalles se comparten bajo petición.

CASO	QUÉ DEMUESTRA
Laminador de rebar y alambrón de un grupo siderúrgico global (Brasil)	Etiquetado automático al final de la línea de laminación (rollos a hasta 300 °C; etiqueta con escudo térmico apta para 200 °C). 2 etiquetas por rollo a 180° (el rollo puede girar) y 1 por paquete de barras (no gira). Lectura automática en carretillas, grúa de electroimán y grúa convencional; etiquetas rígidas en pilares y ubicaciones exteriores que dan una «dirección» a cada pieza; «luz verde» cuando el material llega a su ubicación sin entrada manual; FIFO; salida a camión o tren registrada sola, comprobando cantidad, dimensiones y material. Se está extendiendo a 3 plantas más.
Centro de servicio de acero (Bélgica)	UHF en puentes grúa y carretillas, 2 etiquetas por palé, impresión RFID con verificación del chip. Piloto de alrededor de un año antes del despliegue; según el proveedor, la localización de palés es un 50 % más rápida. Muestra que el ciclo completo funciona, y que el piloto no se debe comprimir.
Fabricante de aceros especiales (Francia)	Carretillas con lector en un recinto de 23 ha, más de 6.000 unidades etiquetadas, 6 carretillas equipadas e integración con su ERP; sin escaneos manuales según el proveedor (cifras no auditadas).
Proyecto de lector en el gancho	Lector en el gancho y 2 telémetros láser que dan la X/Y al dejar la carga.

CASO	QUÉ DEMUESTRA
Estudios técnicos sobre bobinas con lector en la grúa y electroimán	La lectura con el imán activado es posible; el ajuste de potencia reduce las lecturas de vecinas. Un sistema académico vio crecer su tasa de error del 1,1 % al 9,1 % en días sucesivos: por eso aquí hay estados explícitos, medición y punto de seguir o parar (secciones 4, 9 y 14).
Fabricante de etiquetas (2025)	Carga con grúa usando etiquetas RFID de bandera y lectores en la grúa: hasta 10 m de alcance en entorno metálico y carga un 50 % más rápida, con comprobación automática de la lista de carga (cifras del proveedor).
Mercado	Ya existe al menos un módulo comercial de inventario RFID para rebar en EE. UU.; el resto del software del sector usa código de barras y escaneo manual: hay demanda y competencia. La diferencia de COMA: funcionamiento sin operario como criterio de aceptación, estados explícitos y contrato de eventos abierto.

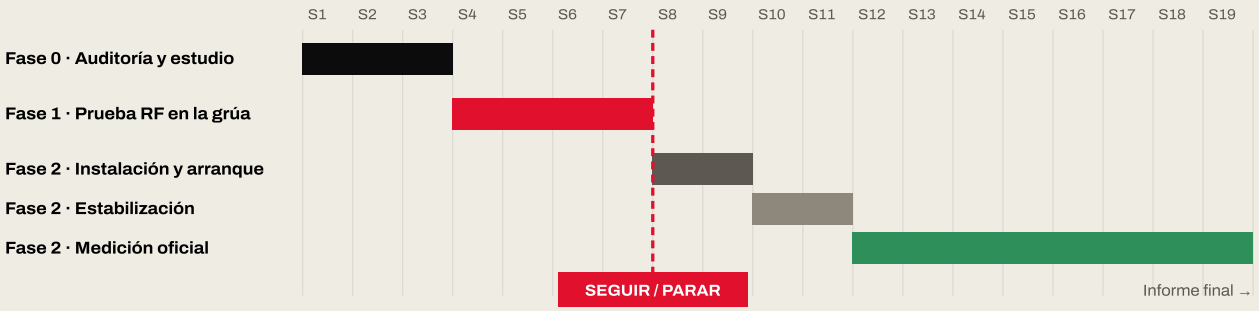
10

Alcance, fases y calendario del piloto.

Alcance (versión grúa)

Una nave o zona representativa con **1 puente grúa con electroimán**, sus máquinas (para el consumo), su recepción y su punto de expedición. Equipos: 1 kit de grúa, 1 impresora RFID, 1 terminal de mano y la plataforma COMA completa (pruebas y producción de la zona). **Funcional de verdad:** se usa en el día a día con recepción, almacenaje, consumo y expedición reales; no es una demostración controlada.

Opción: añadir 1 carretilla lateral y una calle exterior (sección 12) para validar también ese escenario.



Calendario orientativo: 19 semanas (4–5 meses). Punto de decisión al final de la semana 7.

Fase 0 · Auditoría operativa y estudio de sitio (2–3 semanas)

- Mapear recorridos del material, la grúa y sus útiles, cuántas unidades se cogen a la vez, dónde se abren paquetes y rollos, entradas, salidas y excepciones.
- Contar movimientos por día. Revisar las señales disponibles (PLC, encoders, imán, carga), la cobertura WiFi/4G y medir el RF de la zona.
- Recoger los datos del ROI (sección 13).
- **Entregables:** matriz de movimientos, especificación técnica, pliego de pruebas para integradores y ROI base.

Fase 1 · Prueba RF de viabilidad (3–4 semanas) → seguir / parar

- Montaje provisional de lector y antenas en la grúa con electroimán. 300–500 etiquetas probando posiciones (1 frente a 2, extremo, centro, ¼–¾) y supervivencia.
- Escenarios obligatorios: paquetes de 12–14 m, varias unidades en una elevación, recorridos cortos sobre pilas altas, dejar junto a otras pilas, rollos con imán y, si hay pórtico, exterior con lluvia y de noche.
- Registro de los datos RF en bruto de cada lectura (protocolo estándar LLRP), para ajustar umbrales con datos y no a ojo.
- Medición frente a la realidad: una cámara grabando cada movimiento (solo como instrumento de medición) y un observador. Objetivo: más de 1.000 movimientos medidos.

Fase 2 · Piloto operativo (10–12 semanas)

- **Semanas 1–2:** instalación definitiva, integración con el ERP/MES, formación (1–2 h por turno), etiquetado e inventario inicial.
- **Semanas 3–4:** estabilización y ajuste de umbrales.
- **Semanas 5–12:** medición oficial con varios miles de movimientos en todos los turnos. Auditorías diarias por muestreo (20–30 posiciones) y recuento completo semanal.
- **Entregable:** informe frente a los criterios, coste total de propiedad, ROI real y plan de despliegue.

Fase 3 · Despliegue (fuera del alcance; se presupuesta con los datos del piloto): resto de grúas, zonas y, si se desea, carretillas.

11
Criterios de aceptación.

Fase 1 · Prueba RF (para pasar a la Fase 2)

INDICADOR	OBJETIVO	CÓMO SE MIDE
Detección de movimientos (coger / dejar)	**≥ 99,5 %**	Eventos frente a vídeo y observador
Identificación correcta de todas las unidades de la carga, sin intervención	**≥ 98 %**	Con plan de ajuste demostrable hacia la Fase 2
Asignaciones falsas que se darían por verificadas	**≤ 0,3 %**	Revisión de cada movimiento medido
Etiquetas destruidas en manipulación normal	**0**	Incidencias documentadas

Fase 2 · Piloto (para darlo por superado)

INDICADOR	OBJETIVO
Detección automática de movimientos	**≥ 99,5 %**
Movimientos VERIFICADOS sin intervención del operario	**≥ 98–99 %**
Asignaciones incorrectas dadas por verificadas	**≤ 0,1 %**
Ubicación correcta por celda en movimientos verificados	**≥ 99,5 %**
Exactitud del inventario de la zona en el recuento semanal	**≥ 99 %**
Preguntas al operario	**≤ 2–3 %**
Movimientos sin identificar registrados como excepción (ninguno inventado)	**100 %**
Unidades con al menos 1 etiqueta legible tras 8 semanas	**≥ 99 %**

INDICADOR	OBJETIVO
Disponibilidad del sistema en tiempo de trabajo, sin perder eventos	**≥ 99 %**
Integración con el ERP/MES: eventos perdidos o duplicados	**0**

> La métrica clave no es solo el acierto, sino que los errores **nunca se den por buenos** y se detecten rápido. Por eso se mide aparte la tasa de asignaciones falsas verificadas.

12
Presupuesto.

Piloto versión grúa (orientativo, €, sin IVA)

CONCEPTO	DESDE	HASTA
HARDWARE (SE REUTILIZA EN EL DESPLIEGUE)		
Impresora de transferencia térmica RFID (4", rollo de 76 mm)	2.500	4.000
Etiquetas del piloto (~3.000, incluido inventario inicial; 0,30–1,00 €/ud, pendiente de cotización)	1.500	3.000
Kit de puente grúa con electroimán Lector 4 puertos 1.200–2.000 · 2–4 antenas 500–2.000 · PC industrial 700–1.500 · WiFi/4G 300–1.000 · E/S de señales 300–800 · carcasas y soportes 800–2.000 · tablet o pantalla 800–1.800 · posición: 0 € si se lee del PLC o 7.000–9.000 con 2 telémetros láser de largo alcance	8.000	19.000
Terminal RFID de mano (lector + móvil)	2.000	3.500
Refuerzo de WiFi en la zona (si hace falta)	0	4.000
Subtotal hardware	**14.000**	**33.500**
SERVICIOS		
Fase 0 · Auditoría y estudio de sitio	4.000	7.000
Fase 1 · Prueba RF (equipos de prueba, ingeniería y análisis; se descuenta si se sigue)	6.000	11.000
Integración de hardware, instalación y puesta en marcha	8.000	14.000
Plataforma COMA: motor de eventos, estados, mapa, discrepancias, integración ERP/MES y configuración	18.000	23.500
Medición, auditorías e informe final	4.000	7.000
Subtotal servicios	**40.000**	**62.500**
TOTAL PILOTO VERSIÓN GRÚA · escenario típico ~72.000 €	**54.000**	**96.000**

Opción · Módulo carretilla

CONCEPTO	DESDE	HASTA
Kit de carretilla (lateral, frontal o telescópica): 2 antenas a la carga, 1 hacia el suelo o laterales, sensor de presión y altura de mástil, tablet, memoria local y WiFi/4G	8.000	15.000
Placas y postes de referencia de ubicación (una cada 3–6 m de calle)	1.500	3.500
Instalación y prueba RF de la carretilla	4.000	8.000

CONCEPTO	DESDE	HASTA
Configuración de la plataforma (calles, placas y reglas)	2.500	3.500
TOTAL OPCIÓN CARRETILLA	**16.000**	**30.000**

Con la opción, el piloto valida también la calle exterior con carretilla lateral y paquetes de 12–14 m (piloto completo: 70.000–126.000 €).

Opción · Báscula en la grúa

Célula de carga inalámbrica o kit de báscula para el gancho o el imán, con integración: **3.000–5.000 €**. Aporta el peso como evidencia adicional (sección 4).

Despliegue (por unidad adicional, orientativo)

Grúa adicional	8.000–19.000 hardware + 3.000–6.000 instalación
Carretilla adicional	8.000–15.000 + 2.000–4.000 instalación
Referencias de ubicación del resto del patio (solo zonas de carretilla)	3.000–10.000 según superficie
Impresoras adicionales	3.500–5.500 cada una
Ejemplo de planta media: 3 grúas, sin carretillas	~25.000–45.000 adicionales al piloto

Costes recurrentes

Etiquetas · unidades/año × etiquetas por unidad × precio. Ejemplo: 30.000 × 1,8 × 0,50 € ≈ 27.000 €/año. Es el coste recurrente más importante: la prueba RF decide si basta 1 etiqueta por paquete y se negocia precio por volumen.

Mantenimiento de hardware · 10–15 % del hardware al año.

Plataforma COMA · incluida durante el piloto. Después, suscripción anual por planta (orientativo 6.000–12.000 €/año según número de equipos), con alojamiento en la UE, actualizaciones y soporte.

13
Retorno de la inversión.

Sin la cifra de ahorro, el proyecto no pasa por compras. Por eso la Fase 0 mide la situación actual con el cliente y el piloto mide el resultado real.

Fórmula

Ahorro anual = horas buscando material × coste/hora × días + errores de expedición × coste por error (portes, reenvío, penalizaciones, cliente) + horas de inventario × coste/hora + toneladas perdidas, oxidadas o achatarradas × €/t + reducción del stock de seguridad × coste de capital + tiempo de grúa ahorrado en búsquedas + reclamaciones de trazabilidad (colada equivocada).

Se compara con el coste total a 3–5 años: hardware, instalación, plataforma, etiquetas y mantenimiento.

Ejemplo ilustrativo (hipótesis a validar en la Fase 0)

PARTIDA	HIPÓTESIS	€/AÑO
Búsqueda de material	3 h/día × 30 €/h × 230 días	20.700
Errores de expedición	20 errores × 900 €	18.000
Material perdido u oxidado	30 t × 500 €/t de pérdida	15.000
Tiempo de grúa en búsquedas	1 h/día × 45 €/h × 230 días	10.350
Stock de seguridad	2,4 M€ × 5 % menos × 7 % coste de capital	8.400
Inventarios y recuentos	240 h × 30 €/h	7.200
Reclamaciones de trazabilidad	2 × 2.500 €	5.000
Ahorro anual estimado		**84.650**
Costes recurrentes (etiquetas 30.000 × 1,6 × 0,40 € = 19.200; plataforma 9.000; mantenimiento 3.000)		–31.200
Beneficio neto anual		**53.450**

Con estas hipótesis, la inversión del piloto (~72.000 €) se recupera en unos **16 meses**. Las cifras son un ejemplo para mostrar el método; las reales salen de la Fase 0 y del informe final del piloto.

14
Riesgos y plan B.

RIESGO	ACCIONES, EN ORDEN
R1 · Lecturas cruzadas con pilas vecinas	Bajar potencia → ajustar ángulo y directividad de antenas → filtrar por evolución de la señal → regla de origen → validación por peso si existe → pregunta en cabina solo en los dudosos.
R2 · Paquetes de 12–14 m que no se leen	2 etiquetas (¼ y ¾) → cambiar su posición → antenas en los extremos del balancín → 3 etiquetas en paquetes muy largos.

RIESGO	ACCIONES, EN ORDEN
R3 · Electroimán (golpes, calor, vibración)	El campo magnético continuo no afecta al UHF. Antenas en los laterales, protegidas y no bajo el imán; soporte amortiguado; aprobación del mantenedor.
R4 · Etiquetas arrancadas o rotas	Atarlas al alambre de atado; 2 etiquetas; material más resistente; QR de respaldo; prueba de supervivencia.
R5 · Señales de grúa no disponibles	Telémetros láser y contactos libres de tensión independientes, ya presupuestados.
R6 · Ubicación ambigua (borde de celdas, sobre otra pila)	Margen de 0,5 m → INCIERTO → pregunta en cabina.
R7 · Material movido sin grúa	Residual; se detecta por discrepancias y barridos con el terminal.
R8 · Material que vuelve sin etiqueta	Procedimiento obligatorio de etiqueta nueva ligado al evento del ERP.
R9 · Expectativa de «100 % perfecto»	Criterios escritos en el contrato; exclusión expresa de «cero excepciones».
R10 · Rechazo del personal (sensación de vigilancia)	Informar al comité de empresa antes del piloto, dentro del RGPD; datos para el proceso, no para sancionar; el piloto no exige identificar al operario.
R11 · Coste de etiquetas demasiado alto	Decidir 1 o 2 etiquetas con datos; precio por volumen; 2 solo en rollos y paquetes largos.
R12 · Pérdida de red	Almacenamiento local, reenvío al volver la conexión e indicador en cabina.
R13 · Plazo del piloto	Los despliegues de referencia hicieron pilotos de alrededor de un año. Aquí el calendario es de 19 semanas porque se limita a una grúa y una zona; si la Fase 1 lo pide, se alarga la estabilización antes que recortar la medición.

Escalera de decisión si la grúa no alcanza los criterios

Nivel 1	Ajuste de umbrales, potencia y antenas.
Nivel 2	Más antenas o cambio de posición de las etiquetas.
Nivel 3	Más etiquetas por unidad.
Nivel 4	La detección sigue siendo automática y la identificación se resuelve con un toque eligiendo entre candidatos. Sigue siendo automático en el sentido que pide el cliente: el movimiento no se puede «olvidar».
Nivel 5	Parar el despliegue en ese tipo de equipo.

15
Roles y responsabilidades.

QUIÉN	QUÉ
Cliente	Patrocinador y responsable de almacén como interlocutor. Mantenimiento de grúas: aprobación de montajes y señales en solo lectura. IT: red y WiFi. Etiquetado del inventario inicial (con apoyo). Formación de operarios. Información al comité de empresa. Datos para el ROI.
COMA	Dirección del proyecto. Especificación técnica y pliego de pruebas. Contrato de eventos. Plataforma e integración con el ERP/MES. Selección y coordinación del integrador. Análisis de indicadores e informe final.
Integrador de hardware (seleccionado por COMA, sustituible)	Suministro, instalación y puesta en marcha del kit de grúa. Firmware y emisión de eventos según el contrato. Seguridad y marcado CE de los montajes. Mantenimiento.
Fabricante de etiquetas	Muestras, material, tamaño y posición del inlay.
Fabricante o mantenedor de la grúa	Visto bueno técnico y de seguridad.

Regla: un solo integrador responsable de todo el hardware; no se mezclan dos plataformas.

16
Qué se promete y qué no.

Se promete (si se superan los criterios de la sección 11)

- ✓ Registro automático de los movimientos de la grúa equipada, sin escaneo ni confirmación en movimientos normales.
- ✓ Ubicación por celda o calle.
- ✓ Altas en recepción y bajas en expedición automáticas y verificadas contra el albarán.
- ✓ Estado de apertura enlazado con el ERP/MES.
- ✓ Excepciones visibles, con estado explícito y alerta.
- ✓ Mapa y búsqueda en tiempo real.

No se promete

- ✗ Inventario perfecto sin ninguna excepción.
- ✗ Posición exacta dentro de una pila.
- ✗ Cantidad en kg medida por RFID (la calcula el ERP).
- ✗ Seguimiento de material movido sin equipos equipados.
- ✗ Funcionamiento con equipos o útiles fuera del alcance.

Si la Fase 1 no supera los criterios, el cliente paga solo las fases ejecutadas y el proyecto se para o se redefine. **No hay compromiso de despliegue.**

17

Preguntas, próximos pasos y condiciones.

Preguntas al cliente antes de dimensionar

1. Movimientos reales al día por grúa (y por carretilla, si se valora la opción).
2. Número y tipo de grúas (imán, cadenas, gancho, gancho en C), marca, año, mando (cabina, radiomando, botonera), PLC y señales disponibles.
3. ¿Se cogen varias unidades a la vez? ¿Cuántas como máximo?
4. Longitudes y pesos de los paquetes; tipos y pesos de los rollos.
5. Unidades al año (coste de etiquetas) y stock medio (unidades y valor).
6. Superficie de nave y patio; número de calles y cómo se organizan.
7. Cobertura WiFi y 4G en nave y patio.
8. Dónde y cómo se abren paquetes y rollos; qué se hace con la etiqueta; ¿vuelven restos?
9. Flujo actual de recepción y expedición (cómo se carga el camión, albarán).
10. Precisión necesaria: zona, calle o pila. Nivel de error y excepciones aceptables.
11. Pérdidas actuales en euros (búsquedas, errores, material perdido, inventarios).
12. ¿Hay ya cámaras, básculas, encoders o láseres en las grúas?
13. ERP/MES actual y forma de integración disponible.
14. ¿Hay comité de empresa? Política de datos de los operarios.

Próximos pasos (2 semanas)

1. Enviar el cuestionario y proponer la Fase 0.
2. Pedir muestras de etiqueta (configuraciones de 1 y 2) y precio por volumen.
3. Enviar a los integradores candidatos el mismo pliego de pruebas, con preguntas obligatorias: ¿funciona sin confirmación del operario?, ¿qué tasa de asignaciones falsas tienen medida en metal?, ¿qué referencias con grúa de electroimán se pueden visitar?, ¿aceptan el contrato de eventos y dan acceso a los datos RF en bruto?
4. Diseño en COMA del modelo de datos, estados y contrato de eventos (sin desarrollar hardware).
5. Reunión técnica conjunta: cliente + mantenimiento de grúas + integrador + COMA.
6. Firmar Fase 0 + Fase 1 como contrato cerrado con criterios de seguir o parar.

Condiciones

- Precios orientativos en euros, sin IVA. Validez de la propuesta: 60 días.
- Facturación por fases: Fase 0 al entregar; Fase 1 al cierre del punto de decisión; Fase 2 en 3 hitos (instalación, arranque, informe final).
- El hardware es propiedad del cliente desde su entrega y se reutiliza en el despliegue.
- Los datos son del cliente, alojados en la UE y exportables en cualquier momento.

COMA

COMA · Comunicación en Mallorca · Publicom Marketing 2000 SL
Paseo Mallorca 16, 07012 Palma · info@comunicacionenmallorca.com · comunicacionenmallorca.com

Por el cliente · nombre, firma y fecha

Por COMA · nombre, firma y fecha